

meteo.lt duomenų analizės ataskaita

Tikslas - parengta Python programa, kuri per meteo.lt REST API nuskaito Kauno istorinius meteorologinius duomenis ir prognozę, apskaičiuoja užduotyje nurodytus rodiklius bei sugeneruoja temperatūros grafiką.

Sprendimo struktūra:

1. `meteo_client.py` faile aprašyta `MeteoClient` klasė. Jai perduodamas stoties kodas, API URL ir vietovės kodas. Klasė turi du pagrindinius metodus: `get_historical_data(start, end)` istoriniams duomenims ir `get_forecast_data()` prognozei nuskaityti.
2. `analysis.py` faile pateiktos analizės funkcijos: metiniai vidurkiai, dienos ir nakties temperatūra, lietingų savaitgalių skaičiavimas, grafiko kūrimas ir temperatūros interpoliavimas į 5 minučių dažnį.
3. `main.py` faile paleidžiamas visas procesas: nustatomas laikotarpis, nuskaitomi duomenys, atliekami skaičiavimai, sukuriama grafikas ir rezultatai išvedami terminale.

Naudoti duomenys:

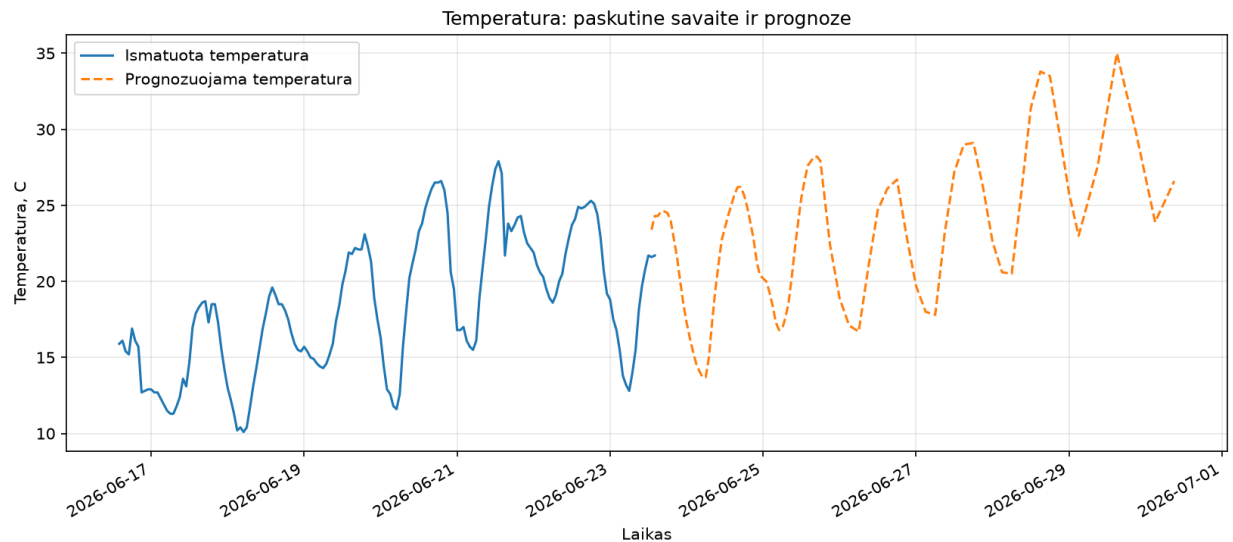
1. API adresas: <https://api.meteo.lt/v1>
2. Istoriniai duomenys nuskaitomi iš Kauno AMS stoties, kurios kodas yra `kauno-ams`.
3. Prognozės duomenys nuskaitomi vietai `kaunas`.
4. Visi laiko indeksai konvertuojami į `Europe/Vilnius` laiko zoną.

Rezultatai:

- Laikotarpis: 2025-06-23 - 2026-06-23
- Vidutinė metų temperatūra: 7.41 C
- Vidutinė metų oro drėgmė: 78.62 %
- Vidutinė dienos temperatūra: 8.90 C
- Vidutinė nakties temperatūra: 5.93 C
- Lietingi savaitgaliai: 41

Grafikas

Programa sugeneruoja failą `temperature_plot.png`. Grafike mėlyna linija rodo paskutinės savaitės išmatuotą temperatūrą, o punktyrinė linija rodo iš meteo.lt API nuskaitytą prognozuojamą temperatūrą ateinančiam laikotarpiui.



Interpoliavimas

Funkcija `interpolate_temperature_5min` priima valandinę temperatūros pandas.Series seką ir grąžina pandas.Series su 5 minučių dažniu. Tarpinės reikšmės apskaičiuojamos naudojant laiko interpoliaciją.

```
5 min. interpoliuotu reiksmiu pavyzdys: 277 eilutes
time
2026-06-22 15:00:00+03:00    24.800000
2026-06-22 15:05:00+03:00    24.808333
2026-06-22 15:10:00+03:00    24.816667
2026-06-22 15:15:00+03:00    24.825000
2026-06-22 15:20:00+03:00    24.833333
Freq: 5min, Name: airTemperature, dtype: float64
```

Išvada

Sprendimas atitinka užduoties reikalavimus: duomenys nuskaitomi per atskirą klasę, grąžinami pandas.DataFrame formatu su DatetimeIndex ir laiko zona, apskaičiuojami nurodyti rodikliai, sukuriama temperatūros grafikas ir įgyvendintas 5 minučių interpoliavimas.